Cap 7 - Funções

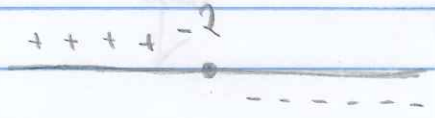
Exemplos

Ex 7.1 $f(x) = -2x - 4$

(i) Raiz: $-2x - 4 = 0 \Rightarrow \boxed{x = -2}$

Como $a < 0 \Rightarrow$ função decrescente!

(ii) Estudo do sinal:



Então:

$$f(x) > 0 = \{x \in \mathbb{R} / -\infty < x < -2\}$$
$$f(x) = 0 = \{x \in \mathbb{R} / x = -2\}$$
$$f(x) < 0 = \{x \in \mathbb{R} / -2 < x < \infty\}$$

Ex 7.2 $f(x) = (m-2)x + 1$

a) P/ $f(x)$ crescente $\Rightarrow m - 2 > 0 \Rightarrow \boxed{m > 2}$

b) P/ $f(x)$ decrescente $\Rightarrow m - 2 < 0 \Rightarrow \boxed{m < 2}$

Ex 7.3 a) $\begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = -5 \end{cases}$ $\quad \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2}$

$x' = \frac{4+6}{2} = 5$

$x'' = \frac{4-6}{2} = -1$

$S = \{-1, 5\}$

b) $\begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 6 \end{cases}$ $\quad \frac{2 \pm \sqrt{4 - 24}}{2} \rightarrow \frac{2 \pm \sqrt{-20}}{2}$

Logo: Não existem raízes reais

Ex 7.4 P/ duas raízes reais iguais, então:

$\Delta = b^2 - 4ac = 0$

$\begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 3k \end{cases}$ $\quad 4 - 4.1.3k = 0 \rightarrow 4 - 12k = 0$

$k = \frac{1}{3}$

Ex 7.5 a) $f(x) = x^2 - 3x + 2$ (Côncava p/ cima)

$\begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 2 \end{cases}$ Vértice: $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-3)}{2} = \frac{3}{2}$

$y_v = -\frac{(9-8)}{4} = -\frac{1}{4}$

Então:

$$\text{Vértice} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right)$$

$$\text{Imagem} = \{y \in \mathbb{R} / y > -1/4\}$$

b) $f(x) = -5x^2 + 2x - 1$ (Côncava p/ baixo)

$\begin{cases} a = -5 \\ b = 2 \\ c = -1 \end{cases}$ Vértice: $x_v = -\frac{2}{-10} = \frac{1}{5}$

$y_v = -\frac{(4-20)}{-20} = -\frac{4}{5}$

Então:

$$\text{Vértice} = \left(\frac{1}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

$$\text{Imagem} = \{y \in \mathbb{R} / y < -4/5\}$$

Ex 7.6 Temos que $x_v = 4$ e $y_v = -25$

Da primeira relação, temos que $4 = \frac{-b}{2a} \Rightarrow b = -8a$

Da segunda relação: $-25 = -\frac{(b^2 - 4a \cdot -9)}{4a}$

Substituindo $b = -8a \Rightarrow 25 = \frac{(-8a)^2 + 36a}{4a}$

$100a = 64a^2 + 36a \Rightarrow a^2 - a = 0 \Rightarrow a(a-1) = 0$

Logo $a' = 0$, $a'' = 1$. Como $a \neq 0$, então $\boxed{a = 1}$

Substituindo na 1ª $\Rightarrow b = -8 \cdot 1 \Rightarrow \boxed{b = -8}$

Ex 7.7 $f(x) = x^2 - 3$; $g(x) = 2x + 1$

a) $f \circ g = f(g(x)) = (2x+1)^2 - 3 \Rightarrow 4x^2 + 4x + 1 - 3$

$\boxed{4x^2 + 4x - 2}$

b) $g \circ f = g(f(x)) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 6 + 1$

$\boxed{2x^2 - 5}$

Ex 7.8 $f(x) = 5x - 6 \Rightarrow y = 5x - 6$

$x = 5y - 6 \Rightarrow \frac{x+6}{5} = y$

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x+6}{5}}$$

Ex 7.9 $f(x) = |x^2 - 4|$

Determinando as raízes $\Rightarrow$ $x' = -2$
$x'' = 2$

Graficando:

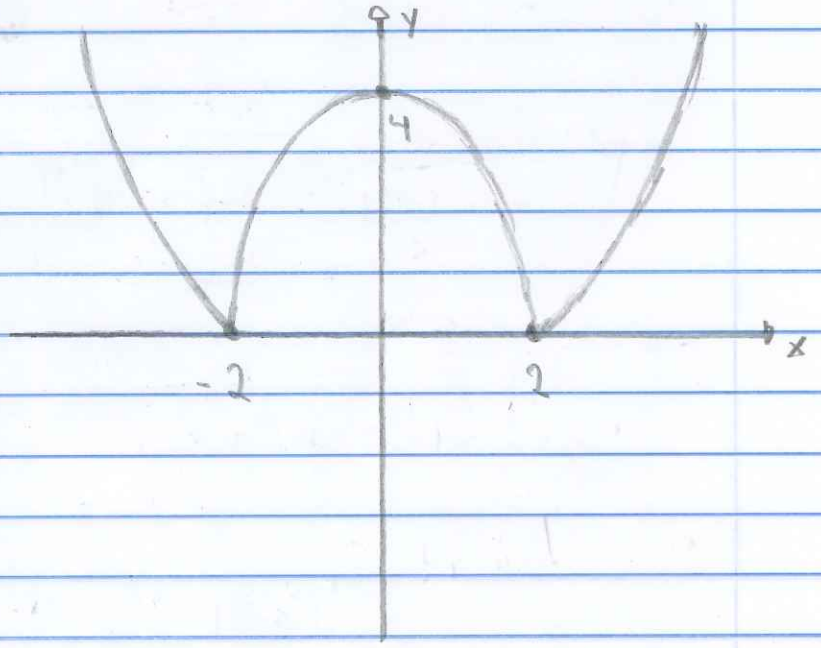


Imagem:

$$Im(f) = \mathbb{R}_+$$

Lista de Exercícios - Funções

(01) a) $6(\sqrt{5})^2 - 4 \Rightarrow$ $\boxed{f(\sqrt{5}) = 26}$

b) $6(x-h)^2 - 4 \Rightarrow 6(x^2 - 2xh + h^2) - 4$

$$\boxed{g(x-h) = 6x^2 - 12xh + 6h^2 - 4}$$

c) $(6x^2 - 4) - (6h^2 - 4) = 6x^2 - 4 - 6h^2 + 4$

$$\boxed{g(x) - g(h) = 6(x^2 - h^2)}$$

d) $6(x-1)^2 - 4 = 6(x^2 - 2x + 1) - 4$

$$\boxed{g(x-1) = 6x^2 - 12x + 2}$$

e) $6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 4 = \frac{2}{3} - 4 = \boxed{g\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{10}{3}}$

f) $6(x+z)^2 - 4 = 6(x^2 + 2xz + z^2) - 4$

$$\boxed{g(x+z) = 6x^2 + 12xz + 6z^2 - 4}$$

(02)

(02) a) $2.(2)^2 + 4.2 - 3 = \boxed{f(2) = 13}$

b) $2(2x)^2 + 4.2x - 3 \Rightarrow 2.4.x^2 + 8x - 3$

$$\boxed{f(2x) = 8x^2 + 8x - 3}$$

c) $2(\sqrt{2})^2 + 4\sqrt{2} - 3 \Rightarrow \boxed{f(\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 1}$

d) $2(x+3)^2 + 4(x+3) - 3$

$2(x^2 + 6x + 9) + 4x + 12 - 3$

$$\boxed{f(x+3) = 2x^2 + 16x + 27}$$

(03) $f(x) = ax + b$; $f(1) = 4$; $f(-2) = 10$

$$\begin{cases} a + b = 4 \quad (-1) \\ -2a + b = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} -3a = 6 \\ a = -2 \end{array}$$

$-2 + b = 4 \Rightarrow b = 6 \Rightarrow f(x) = -2x + 6$

Então:

$f(2) = -2.2 + 6 \Rightarrow \boxed{f(2) = 2}$

04) Eixo das abscissas = Eixo x (Cálculo da raiz)

$$-\frac{3}{2}x + 6 = 0 \Rightarrow \frac{3}{2}x = 6 \Rightarrow x = 4$$

P/ y $\Rightarrow f(4) = -\frac{3}{2}\cdot 4 + 6 \Rightarrow f(4) = y = 0$

Logo, o ponto é $\boxed{(4,0)}$

05) $a = f(4) - f(-5) + f(-2)$

$a = 6 - 5 + 1 \Rightarrow \boxed{a = 2}$

06) $f(x) = 2x - 5$. Como $a > 0$, a função é crescente p/ todo $x \in \mathbb{R}$, logo

$$\boxed{I_{cresc} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)}$$

07) P/ ser crescente: $4m - 2 > 0$, logo

$$\boxed{m > \frac{1}{2}}$$

(04)

(08) Sabendo que pertencem à função os pontos (5, 0) e (-2, -63), Então:

$$* \begin{cases} 5m + n = 0 \\ -2m + n = -63 \quad .(-1) \end{cases} \Rightarrow 7m = 63$$

$$m = 9$$

$$* \; 5 \cdot 9 + n = 0 \Rightarrow \boxed{n = -45}$$

Logo $\Rightarrow f(x) = 9x - 45 \Rightarrow \boxed{f(16) = 99}$

(09) a) $x^2 - 8 = 0 \Rightarrow \boxed{x = \pm\sqrt{8}}$

b) $x^2 - 2x - 3 = 0$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -3 \end{cases} \qquad \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} x' = -1 \\ x'' = 3 \end{array}}$$

(10) $k(-2)^2 - 5(-2) + 2 = 0$

$4k + 10 + 2 = 0 \Rightarrow k = -\frac{12}{4} \Rightarrow \boxed{k = -3}$

(11) $f(x) = 2x^2 + 5x + 3 \Rightarrow$ Côncava p/ cima

$\begin{cases} a = 2 \\ b = 5 \\ c = 3 \end{cases}$ $\quad x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{5}{4}$

$y_v = -\frac{(25 - 24)}{8} \Rightarrow -\frac{1}{8}$

Logo:

$$\boxed{Im[f] = \left\{ y \in \mathbb{R} / y \geq -\frac{1}{8} \right\}}$$

(12) $f(x) = -x^2 + 4x + 5 \Rightarrow$ Côncava p/ baixo

$\begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 5 \end{cases}$ $\quad y_v = -\frac{(16 + 20)}{-4} = 9$

$$\boxed{Im(f) = \{ y \in \mathbb{R} / y \leq 9 \}}$$

(13) $f(x) = x^2 - kx + 4 \Rightarrow$ Pt mínimo $= y_v = -9/4$

$\begin{cases} a = 1 \\ b = -k \\ c = 4 \end{cases}$ $\quad -\frac{9}{4} = -\frac{(k^2 - 16)}{4} \Rightarrow k^2 - 16 = 9$

$k^2 = 25$

$$\boxed{k = \pm 5}$$

(14) P/ duas raízes reais e iguais ⇒ $\Delta = 0$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -6 \\ c = k - 5 \end{cases} \qquad 36 - 4(k-5) = 0$$

$$36 - 4k + 20 \Rightarrow k = \frac{56}{4} \Rightarrow \boxed{k = 14}$$

(15) a) $f(x) = 2x^2 + 10x$ ⇒ Côncava p/ cima

$$x_v = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}, \text{ Então:}$$

Decrescente = $(-\infty, -5/2)$
Crescente = $(-5/2, \infty)$

b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ ⇒ Côncava p/ baixo

$$x_v = -\frac{6}{-2} \Rightarrow x_v = 3, \text{ Então:}$$

Decrescente = $(3, \infty)$
Crescente = $(-\infty, 3)$

(16) $f(x) = 4x^2 + 3$; $f(g(x)) = x^2 + 10x + 28$

$4(g(x))^2 + 3 = x^2 + 10x + 28$

$(g(x))^2 = \dfrac{x^2 + 10x + 25}{4}$

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 10x + 25}}{2}$$

(17) $g(x) = -x - 5$; $g(f(x)) = -2x - 8$

$g(f(x)) = -f(x) - 5 = -2x - 8$

$f(x) = 2x + 3$

Agora, fazemos: $f(g(x)) = 2(-x-5) + 3$

$= -2x - 10 + 3$

$f(g(x)) = -2x - 7$

Agora: $f(g(-1)) = -2 \cdot -1 - 7$

$$f(g(-1)) = -5$$

(18) $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x}} \Rightarrow y = \sqrt{\frac{x-1}{x}}$

Agora encontraremos $f^{-1}(x)$ $\Rightarrow x^2 = \frac{y-1}{y}$

$$x^2 = \frac{y\left(1 - \frac{1}{y}\right)}{y}$$

$$\frac{1}{y} = 1 - x^2 \Rightarrow y = \frac{1}{1-x^2} \Rightarrow \boxed{f^{-1}(x) = \frac{1}{1-x^2}}$$

(19) $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = f(x+1) - f(x)$

Determinando $g(x) = (x+1)^2 + 1 - x^2 - 1$

$= x^2 + 2x + 1 + 1 - x^2 - 1$

$g(x) = 2x + 1$

Determinando $g^{-1}(x) \Rightarrow x = 2y + 1$

$$\boxed{g^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}}$$

(20) $f(x) = 2x - 1$; $g(x) = \dfrac{x+3}{x}$

(i) Determinando $g^{-1}(x)$:

$$x = \frac{y+3}{y} \Rightarrow x \cdot y - y = 3$$

$$y(x-1) = 3$$

$$g^{-1}(x) = \frac{3}{x-1}$$

Então:

$$\boxed{g^{-1}(2) = 3}$$

(ii) Determinando $g(f(x)) = \dfrac{2x+2}{2x-1}$

Então:

$$\boxed{g(f(-1)) = 0}$$

(21) a) FALSA . $f(g(x)) = \dfrac{3x+4}{3x}$. $D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$

b) FALSA . $g(f(3)) = 3 \cdot 5 + 2 = 17$

c) FALSA . P/ eixo das ordenadas $\Rightarrow x = 0$

$$g(0) = 3 \cdot 0 + 2 = g(0) = 2$$

d) VERDADEIRA. $g(x) = 3x + 2 \Rightarrow g^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$

e) FALSA. Contra-exemplo. $f(-3) = \frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}$ (positivo)

(22) $f(x) = x + \frac{1}{x}$; $f(a) - f\left(\frac{1}{a}\right)$

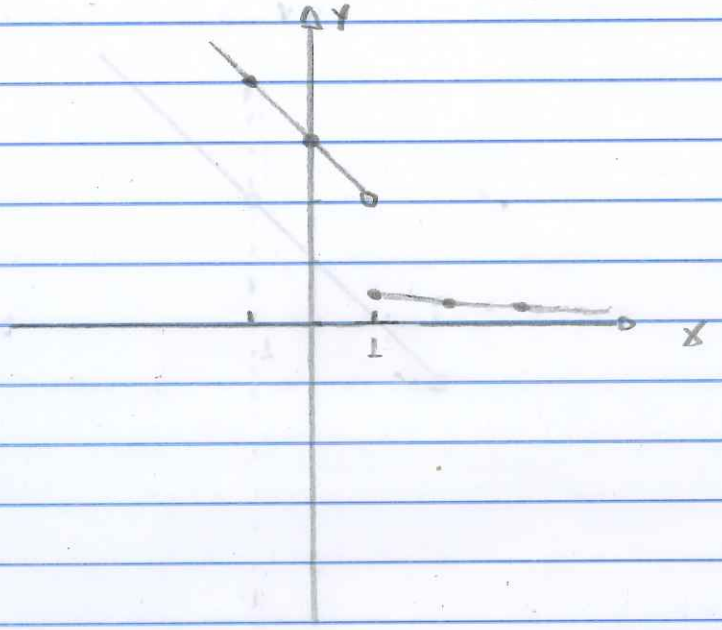
$f(a) - f\left(\frac{1}{a}\right) \Rightarrow a + \frac{1}{a} - \frac{1}{a} - \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)} = a - a = \boxed{0}$

(23) $f(x) = x^2$; $g(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

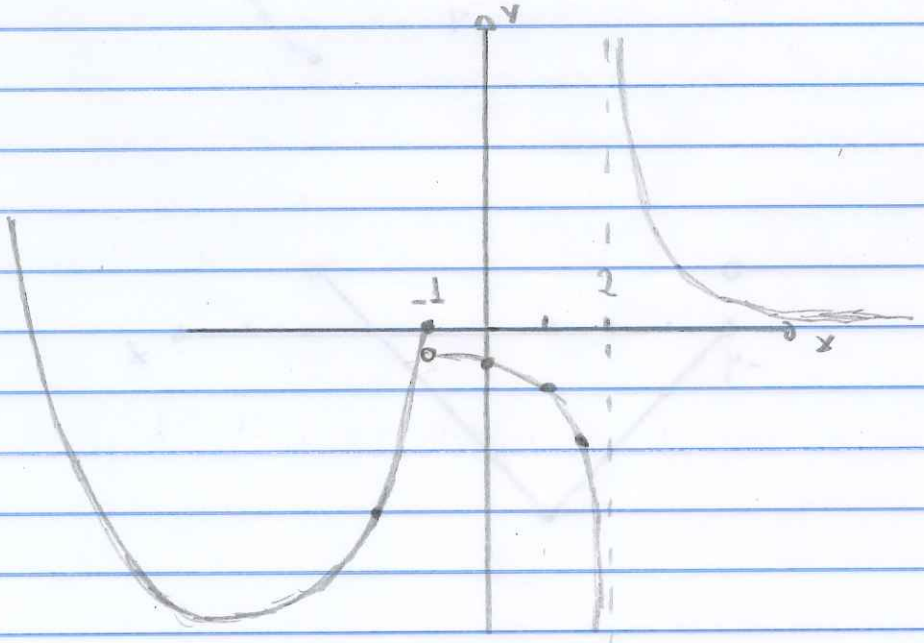
$g(x) = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$

$\frac{h(2x+h)}{h} \Rightarrow \boxed{g(x) = 2x + h}$

(24) $$f(x) = \begin{cases} |x-3|, & \text{se } x < 1 \\ \dfrac{1}{x+2}, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$



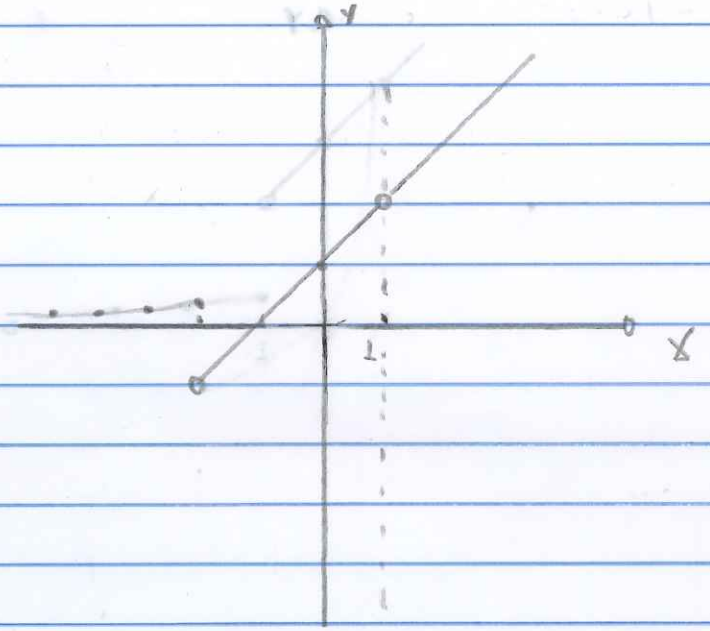
(25) a) $$f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5, & \text{se } x \leq -1 \\ \dfrac{1}{x-2}, & \text{se } x > -1 \end{cases}$$



(12)

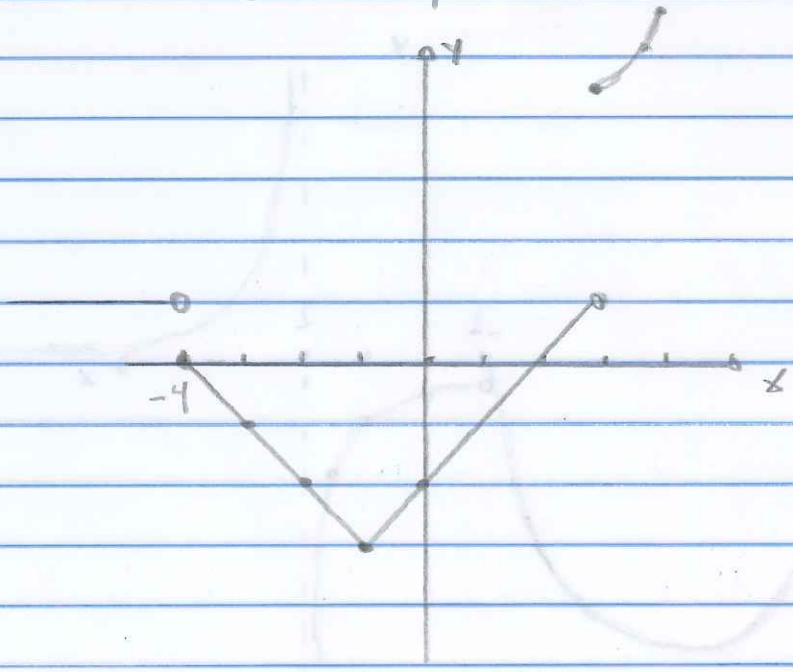
b)

$$g(x) = \begin{cases} 2^x, & \text{se } x \leq -2 \\ \dfrac{x^2-1}{x-1}, & \text{se } x > -2 \end{cases}$$



c)

$$h(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x < -4 \\ |x+1| - 3, & \text{se } -4 \leq x < 3 \\ x^2 - x, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$



(26)

Tempo	Temperatura
0	12
8	8

Encontrando $f(x)$:

$$\begin{cases} 0a + b = 12 \Rightarrow b = 12 \\ 8a + b = 8 \Rightarrow a = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Logo: $T(t) = -\frac{1}{2}t + 12$

Queremos $Temp = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}t + 12 = 0 \Rightarrow t = 24$ min

Já haviam se passado 8 min, Logo: $\boxed{t = 16 \text{ min}}$

(27) Lucro = Receita − Custo, Logo:

$$L(x) = R(x) - C(x) \Rightarrow L(x) = \frac{3x}{4} - \frac{x}{2} - 40$$

$L(x) = \frac{x}{4} - 40$. Agora, p/ ter lucro

$$\frac{x}{4} - 40 > 0 \Rightarrow \boxed{x > 160}$$

(14)

(28) N = Nº de armários
x = Nº de funcionários

$$N(x) = x^2 + 2x$$

P/ 168 armários : $168 = x^2 + 2x$

$x^2 + 2x - 168 = 0$ Por Bhâskara :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = -168 \end{cases} \qquad \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 672}}{2} = \frac{-2 \pm 26}{2}$$

$x' = -14$ (absurdo !)

$x'' = 12$

Logo:

12 empregados